『2026 관광데이터 활용 공모전』 – ① 웹·앱 개발 부문 제안서

1) 서비스 기획배경 및 필요성

1. 서비스 기획 배경

통계청에 따르면 2025년 대한민국은 65세 이상 인구 비율 20%를 넘는 초고령사회에 진입할 것으로 예상된다. 이에 따라 고령자, 장애인, 유아차 동반 가족 등 이동약자의 관광 수요가 빠르게 증가하고 있다. 그러나 현재 관광 서비스는 여전히 '어디가 유명한가'와 같은 장소 중심의 정보 제공에 머물러 있으며, 다양한 동행자의 조건을 고려한 실제 이용 가능성에 대한 정보는 부족한 실정이다.

특히 관광은 가족 단위나 다양한 조건을 가진 동행자와 함께 이루어지는 경우가 많지만, 단차, 급경사, 협소한 통로, 화장실 접근성 부족 등 물리적 제약 요소로 인해 현장에서 여행이 중단되는 사례가 빈번하게 발생한다. 이는 단순한 불편을 넘어 관광 자체를 포기하게 만드는 요인으로 작용한다.

부산광역시 남구는 오륙도 스카이워크, 이기대 해안산책로, UN기념공원, 부산박물관 등 다양한 관광 자원을 보유하고 있으나, 해안 절벽과 급경사가 혼재된 지형적 특성으로 인해 이동약자의 접근성이 제한되는 지역이다. 일부 관광지는 접근이 가능하더라도 인근 시설과의 연결성이 부족하여 전체 여행 동선이 단절되는 문제가 발생한다.

2. 서비스 필요성

관광의 만족도는 특정 관광지 하나가 아니라 이동, 관람, 식음, 휴식으로 이어지는 '여행 사슬'이 끊김 없이 연결될 때 완성된다. 그러나 현재 서비스는 개별 관광지 정보 제공에 집중되어 있어 전체 동선의 연계성을 고려한 서비스는 부족하다.

또한 기존 무장애 관광 정보는 분산되어 있고 최신성이 부족하여 실제 여행 계획 수립에 활용하기 어렵다. 특히 이동약자에게는 작은 단차나 경사 하나가 전체 여행을

중단시키는 치명적인 요소가 될 수 있으므로, 사전에 위험 요소를 예측하고 회피할 수 있는 기능이 필수적이다.

따라서 단순 정보 제공을 넘어, 동행자의 조건에 따라 관광 코스의 실제 이용 가능성을 판단하고, 단절 없는 여행 동선을 설계하며, 돌발 상황 발생 시 대체 경로를 제안할 수 있는 서비스가 필요하다.

2) 서비스 개요

1. 기획 서비스 소개 : 본 서비스는 여행지'추천'이 아닌 '완주 가능한 여행'을 보장한다.

2. 여행자 조건별 위험요소 필터링 기능, 무장애 맞춤형 코스 추천 기능, 여행사슬 자동 생성 기능, 관광지 혼잡도 회피 기능, 현장 대체 경로 안내 기능

3. 기획 서비스 주요 기능

- 여행자 조건 기반 위험요소 필터링 - 무장애 맞춤형 코스 추천 - 여행사슬 자동 생성 - 관광지 혼잡도 회피 - 현장 대체 경로 안내

첫째, 동행자 프로필 기반 리스크 필터링 기능을 제공한다. 사용자가 휠체어 이용 여부, 유아차 동반 여부, 고령자 포함 여부 등을 입력하면, 시스템은 해당 조건에서 이용이 어려운 관광지나 위험요소가 있는 구간을 자동으로 제외하여 사전에 실패 가능성을 줄인다.

둘째, 단절 없는 여행사슬 자동 생성 기능을 제공한다. 단일 관광지 추천에 그치지 않고, 관광지 관람 이후 이용 가능한 인근 식당, 카페, 휴식 공간, 장애인 화장실 등을 연결하여 하나의 완결된 여행 동선을 구성한다.

셋째, '같이가능 점수'를 통해 코스의 적합도를 수치화한다. 접근성, 이동 부담, 휴식 가능성, 혼잡도 등을 종합적으로 분석하여 100점 만점의 점수로 제공함으로써 이용자가 코스를 직관적으로 비교하고 선택할 수 있도록 한다.

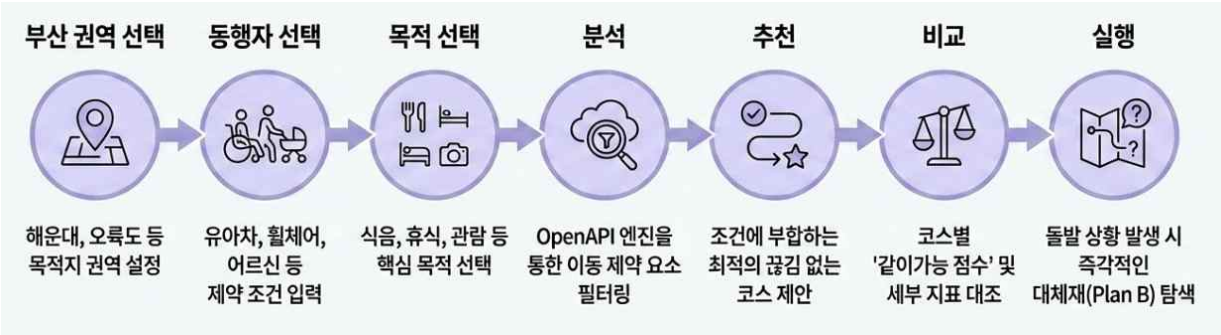
같이가능 점수는 다음 요소를 기반으로 산정된다
- 접근성 (30%) : 단차, 경사, 장애인 시설

넷째, 현장 단절 예측 및 대체 경

- 이동 부담 (25%) : 거리, 경로 단순성 - 휴식 가능성 (20%) : 휴식 공간 밀도 - 혼잡도 (25%) : 관광지 집중률 데이터 기반

로 제안 기능을 제공한다. 기상 악화나 시설 이용 제한 등 돌발 상황 발생 시 실시간으로 대체 가능한 관광지 및 동선을 제안하여 여행 중단을 방지한다.

다섯째, 고령자 및 정보 취약 계층을 고려한 직관적인 UI를 제공한다. 복잡한 텍스트 대신 큰 글씨와 아이콘 중심의 화면 구성을 통해 현장에서 쉽게 정보를 확인할 수 있도록 한다.



4. 서비스 차별성

기존 서비스(네이버지도, 카카오맵)는 경로 안내 중심이며, 이용 가능 여부를 판단하지 않는다.

반면 본 서비스는 '이 코스를 끝까지 갈 수 있는지'를 판단하는 실행 가능성 중심 서비스이다.

또한 공공데이터를 단순 조회용으로 사용하는 것이 아니라, 이용 가능성 판단과 코스 적합도 분석을 수행하는 '판단 엔진'으로 활용한다는 점에서 기술적 차별성을 가진다.

더불어 단일 관광지 추천이 아닌 관광지, 식음, 휴식, 편의시설을 하나의 흐름으로 연결하는 '여행사슬' 개념을 적용하여 실제 여행 경험 중심의 서비스를 제공한다.

예) 부산 남구 무장애 관광지의 구체적인 리스크 사례 오륙도 스카이워크 (지형 및 구조적 리스크): 리스크 요인: 산책로 및 진입로의 경사도가 매우 높아 수동 휠체어 이용자나 노약자에게 이동 제약이 발생합니다 치명적 단절 요인: 스카이워크의 유리 발판 구조 특성상 휠체어 바퀴나 노약자의 지팡이가 틈새에 끼일 위험(안전사고 리스크)이 존재합니다
☞ 기존 앱은 오륙도 스카이워크를 '무장애 관광지'로 단순히 추천하지만, **'같이가능'은 동행자가 휠체어 이용자일 경우 '유리 발판 끼임 위험'과 '높은 경사도' 데이터를 반영하여 사전 경고하고 우회 코스를 제안합니다.**

5. (지역 특화 서비스의 경우 작성 필수) 서비스 내 지역 특화 관련 사항

본 서비스는 부산광역시 남구를 대상으로 초기 실증 모델을 구축한다. 남구는 해안 절벽과 급경사가 혼재된 지형적 특성을 가지고 있어 이동약자의 접근성이 제한되는 지역이며, 동시에 다양한 관광 자원을 보유하고 있어 서비스 적용 효과를 검증하기에 적합하

다.

오륙도 스카이워크, 이기대 해안산책로, UN기념공원, 부산박물관 등을 중심으로 접근성 데이터를 분석하고, 각 관광지의 물리적 제약 요소를 반영한 우회 동선 및 대체 코스를 설계한다. 이를 통해 지역 특화 무장애 관광 모델을 구축하고, 향후 타 지역으로 확장 가능한 기반을 마련한다.

3) 데이터 활용 방안

1. 활용 예정

· 한국관광공사의 무장애 여행정보 OpenAPI를 핵심 데이터로 활용

· 국문 관광정보 서비스

· 관광지별 연관 관광지 정보

· 관광지 집중률 정보 OpenAPI를 보조적으로 활용

2. 데이터 활용 방식

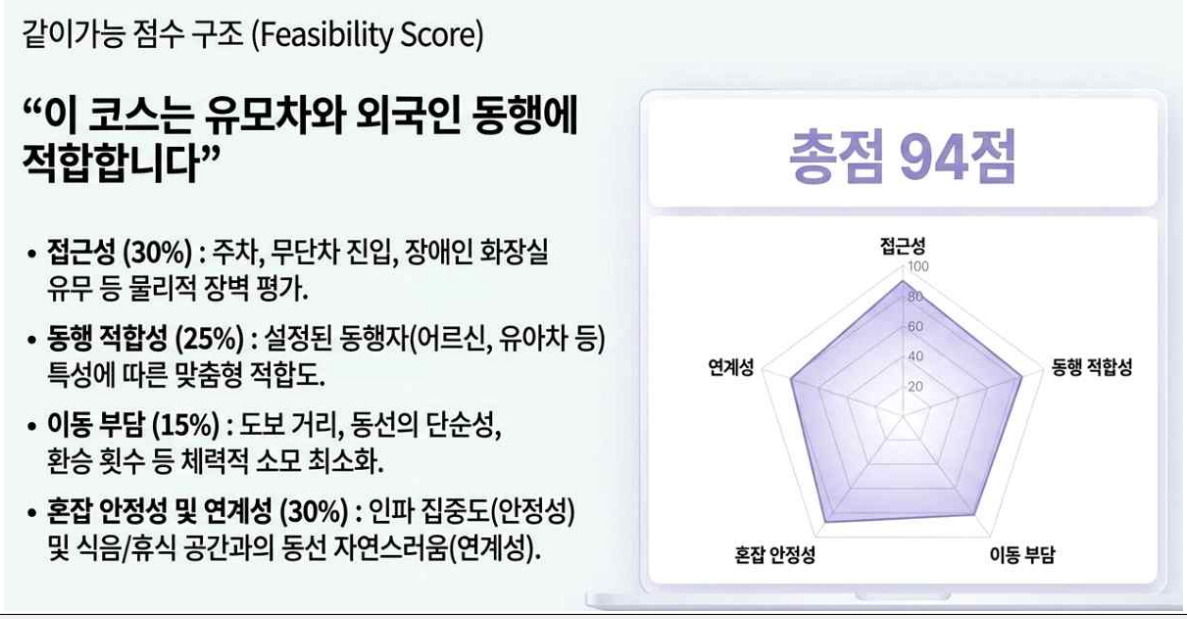
무장애 여행정보 OpenAPI를 활용하여 관광지의 주출입구 단차, 경사로 유무, 엘리베이터, 장애인 화장실 등의 데이터를 수집하고, 사용자 입력 정보와 교차 분석하여 관광지 이용 가능 여부를 판단한다.

국문 관광정보 서비스와 연관 관광지 정보 API를 활용하여 관광지 주변의 식음료 시설, 문화시설, 휴식 공간을 연결하고, 이를 기반으로 단절 없는 여행 동선을 구성한다. 사용자 입력값 + OpenAPI 데이터를 결합하여 위험 요소를 필터링하고, 조건 기반 코스를 생성하는 Rule-based 추천 엔진을 적용한다.

데이터 처리 구조
1) 데이터 수집 - 무장애 여행정보 API → 시설 정보 - 관광지 집중률 API → 혼잡도 2) 데이터 가공 - 위험요소 태깅 (경사, 단차, 혼잡도 등) 3) 분석 - 사용자 조건과 매칭 - 위험 구간 제거 4) 결과 생성 - 안전 코스 추천 - 대체 경로 자동 생성

관광지 집중률 정보 API를 활용하여 혼잡도가 높은 시간대와 장소를 분석하고, 이를 회피할 수 있는 대체 코스를 제안함으로써 이동약자의 안전성과 편의성을 높인다.

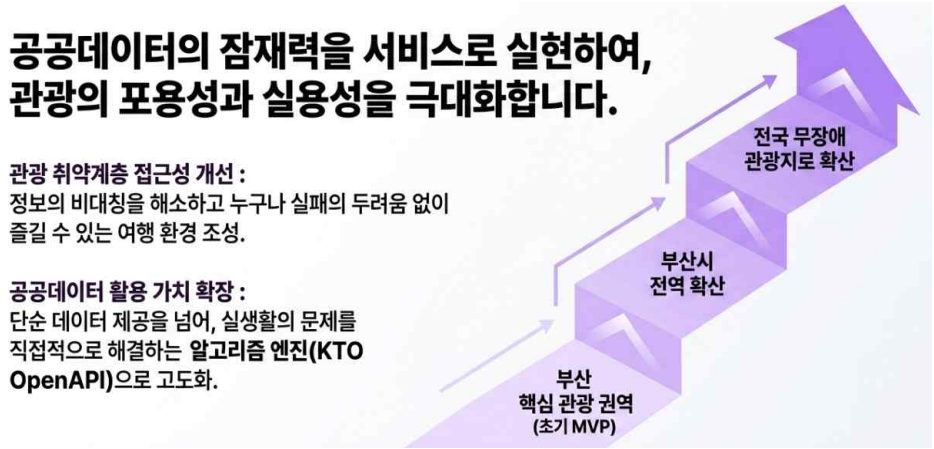
이와 같이 다양한 OpenAPI를 통합적으로 활용하여 단순 정보 제공을 넘어 사용자 상황에 맞는 관광 의사결정을 지원하는 구조를 구현한다.



4) 서비스 발전 방향

단기적으로는 부산광역시 남구를 중심으로 서비스를 실증하고, 사용자 피드백을 수집하여 '같이가능 점수' 알고리즘의 정확도를 개선한다.

중기적으로는 부산광역시 전역으로 서비스를 확대하고, 교통약자 이동 수단과의 연계를 통해 이동 지원 기능을 강화한다.

장기적으로는 전국 단위로 서비스를 확장하고, 사용자 이동 데이터 기반의 '단절 지점'을 분석하여 공공기관에 제공함으로써 관광 인프라 개선 및 정책 수립에 활용 가능한 데이터 플랫폼으로 발전시킨다. 향후 지역 관광지 및 숙박·식음 시설과 제휴하여 추천 기반 광고 및 예약 연계 수익 모델로 확장 가능하다.

이를 통해 본 서비스는 이동약자의 관광 접근성을 향상시키고, 공공데이터 활용의 가치를 높이며, 포용적 관광 환경 조성에 기여할 것으로 기대된다.